AAPT UNITED STATES PHYSICS TEAM
AIP 2022

# 실험 대표 선발 시험

**제한 시간 3시간**

올해는 실험실에서 실제 실험을 할 수 없었기 때문에, 대표 선발에 쓰이던 실험들을 이 하나의 시뮬레이션 실험으로 대신한다.

## 미래 원형 충돌기 (The Future Circular Collider)

## 1 안전 경고

이 실험에는 특별히 주의할 안전 문제가 없다.

## 2 개요

입자 물리학자, 응집 물질 물리학자, 원자 물리학자, 화학자 모두 산란 실험으로 물질의 구조를 들여다본다. 이런 실험에서는 입자를 다른 입자에 부딪친 다음, 무엇이 나오는지 보고 충돌 중에 무슨 일이 일어났는지 추론한다. 이 실험에서 여러분은 이 전통을 이어, 정해진 초기 조건에서 수평 탁자 위를 미끄러지는 원판들의 충돌을 시뮬레이션하여 분석한다. 원판은 항상 탁자 위에 납작하게 놓여 있고, 탁자에는 마찰이 없다. 시뮬레이션에서 물체 사이의 충돌은 다음 규칙을 따른다.

- 법선 방향의 상대 속도는 부호가 바뀌고 반발 계수 $c$가 곱해진다. 완전 탄성 충돌이면 $c = 1$이다.
- 접선 방향의 상대 속도는 보통의 방식으로 마찰에 의해 바뀐다. 상대 속도가 0이면 정지 마찰이 그것을 0으로 유지하려 하고, 0이 아니면 운동 마찰력 $\mu N$이 그것을 0 쪽으로 민다. 여기서 $N$은 수직항력이다.

요구된 매개변수를 얻는 방법은 여러 가지이므로, 채점은 주로 결과의 정밀도와 정확도로 한다. 여러분이 정하는 초기 조건에는 고유한 절대 불확도와 상대 불확도가 함께 붙으므로, 적절한 값을 고르고 여러 번 시행하여 정확한 결과를 얻어야 한다. **모든 부분에 불확도 추정이 필요하다.** 다만 실험을 어떻게 하느냐에 따라 각 소문항에 그래프가 필요할 수도 있고 필요 없을 수도 있다. 늘 그렇듯이, 결과를 어떻게 얻었는지 보이는 데 필요한 그림, 뒷받침하는 계산과 그 밖의 정보를 보고서에 모두 포함하라.

Copyright ©2022 American Association of Physics Teachers

## 3 장비

이것은 물리적 장비가 전혀 없는 순수한 시뮬레이션 실험이다. 필요한 것은 충돌을 시뮬레이션하는 `collision-black-box` 프로그램뿐이며, 여기에서 내려받을 수 있다.

프로그램을 실행하는 방법은 운영체제에 따라 다르다. Windows에서는 다음과 같다.

- 시작 메뉴에서 **powershell**을 검색해 실행하여 터미널을 연다. 실험 전체를 이 터미널에 명령을 입력하여 진행한다.
- `cd <path-to-folder>`를 실행하여 내려받은 `collision-black-box` 프로그램이 있는 폴더로 이동한다. 대부분의 컴퓨터에서는 `cd ~/Downloads`가 맞는 명령이다.
- 실험의 첫 번째 부분은 `collision-black-box-windows.exe wall`로, 두 번째 부분은 `collision-black-box-windows.exe disk`로 실행한다.

macOS에서는 절차가 조금 더 복잡하다.

- 터미널(Terminal) 앱을 실행한다. 실험 전체를 이 터미널에 명령을 입력하여 진행한다.
- `cd <path-to-folder>`를 실행하여 내려받은 `collision-black-box` 프로그램이 있는 폴더로 이동한다. 대부분의 컴퓨터에서는 `cd ~/Downloads`가 맞는 명령이다.
- `chmod +x collision-black-box-macos`를 실행하여 파일을 실행 가능한 프로그램으로 표시한다.
- `open .`을 실행하여 현재 폴더를 Finder에서 연다. Finder에서 `collision-black-box` 프로그램을 control-클릭하여 메뉴를 열고 **열기**를 선택한다. 나타나는 대화 상자에서 확인한다. 다른 터미널 창이 잠깐 나타났다 사라질 것이다. 이제 프로그램에 실행 권한이 주어졌다.
- 터미널로 돌아와 실험의 첫 번째 부분은 `./collision-black-box-macos wall`로, 두 번째 부분은 `./collision-black-box-macos disk`로 실행한다.

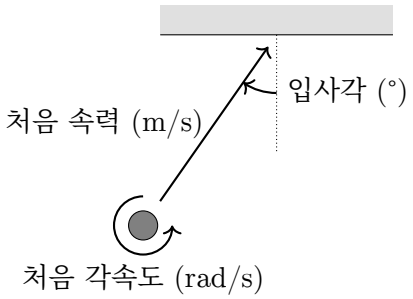
Copyright ©2022 American Association of Physics Teachers

# 4 실험

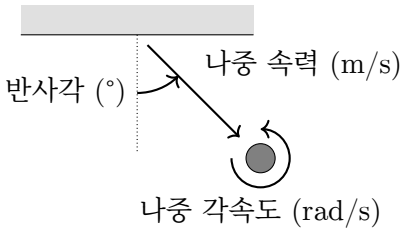
## 4.1 벽과의 충돌

이 부분에서는 질량 $M$, 반지름 $R$, 관성 모멘트 $I = \beta MR^2$인 원판을 고정된 긴 수직 벽을 향해 발사한다. 원판의 처음 속력과 반시계 방향 각속도, 그리고 처음 속도가 벽의 법선과 이루는 입사각을 정한다. 프로그램은 충돌을 시뮬레이션하여 충돌 후의 이 매개변수 값들을 돌려준다.

**입력하는 값:**




**프로그램이 돌려주는 값:**




정하는 매개변수는 다음 범위 안에 있어야 한다.

- $0.5\,\mathrm{m/s} \leq$ 처음 속력 $\leq 10\,\mathrm{m/s}$.
- $-50\,\mathrm{rad/s} \leq$ 처음 각속도 $\leq 50\,\mathrm{rad/s}$.
- $0° \leq$ 입사각 $\leq 75°$.

원판 발사 장치의 불완전함을 흉내 내기 위해, 정한 초기값에는 항상 다음 불확도가 붙는다.

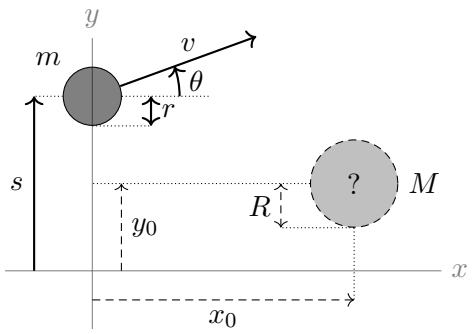
- 처음 속력: 상대 불확도 5%와 절대 불확도 0.05 m/s가 겹쳐 붙는다.
- 처음 각속도: 상대 불확도 5%와 절대 불확도 0.2 rad/s가 겹쳐 붙는다.
- 입사각: 절대 불확도 1°.

1. (a)원판과 벽 사이의 반발 계수 $c$를 구하라.
   (b)원판의 반지름 $R$과, $\mu$, $\beta$의 값을 구하라.

Copyright ©2022 American Association of Physics Teachers

### 4.2 원판과의 충돌

이 부분에서는 "탐사" 원판을 탁자 위의 숨겨진 두 번째 원판을 향해 발사한다. 숨겨진 원판은 질량 $M$, 반지름 $R$이며, 중심이 알려지지 않은 위치 $(x_0, y_0)$(단, $x_0 > 0$)에 놓인 채 정지해 있다. 탐사 원판의 반지름은 $r = (0.250 \pm 0.001)\,\mathrm{m}$이지만, 질량 $m$, 처음 위치 $(0, s)$, 처음 속력 $v$, 처음 속도의 방향 $\theta$(수평과 이루는 각)는 여러분이 정한다. 두 원판 모두 마찰이 없으므로 회전은 상관없다. 프로그램은 충돌이 일어나면 그것을 시뮬레이션하여 탐사 원판의 나중 속도(속력과 각도)를 돌려준다.




정하는 매개변수는 다음 범위 안에 있어야 한다.

- $1\,\mathrm{kg} \le m \le 5\,\mathrm{kg}$.
- $-2\,\mathrm{m} \le s \le 2\,\mathrm{m}$.
- $0.5\,\mathrm{m/s} \le v \le 10.0\,\mathrm{m/s}$.
- $-90^\circ \le \theta \le 90^\circ$.

정하는 매개변수에는 다음 불확도가 붙는다.

- $m$: 상대 1%와 절대 0.05 kg.
- $s$: 절대 2 mm.
- $v$: 상대 1%와 절대 0.05 m/s.
- $\theta$: 절대 0.1°.

2. (a) 숨겨진 원판의 처음 위치 $(x_0, y_0)$를 구하라.
   (b) 숨겨진 원판의 반지름 $R$을 구하라.
   (c) 숨겨진 원판의 질량 $M$과, 두 원판 사이의 반발 계수 $c$를 구하라.

Copyright ©2022 American Association of Physics Teachers